# Tarea: Smoothing Spline en Interpolación de Tasas de Descuento

Claudio Cuevas Pazos

August 28, 2023

## Ejercicio 1: Smoothing Spline para Interpolación de Tasas de Descuento

El método de interpolación "Smoothing Spline" es una técnica utilizada para interpolar datos suavemente, minimizando la oscilación entre los puntos interpolados. En este ejercicio, vamos a crear un método de interpolación utilizando el algoritmo "Smoothing Spline" para interpolar las tasas simples de una curva de descuento.

Investiga sobre el método "Smoothing Spline" y cómo se utiliza para interpolar curvas de datos. Puedes encontrar información detallada en la documentación de la paquetería `scipy` en el enlace: `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.make_smoothing_spline.html`.

## Implementación y Evaluación

Utilizaremos la paquetería `scipy` en Python para implementar el método de "Smoothing Spline" y medir su eficacia. A continuación, se presenta el código de implementación:

```
# Importar las librerías necesarias
import numpy as np
from scipy.interpolate import make_smoothing_spline
import matplotlib.pyplot as plt

# Datos de ejemplo: tasas simples y puntos de interpolación
x_data = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
y_data = np.array([0.05, 0.045, 0.04, 0.035, 0.032, 0.03, 0.028])
x_interp = np.linspace(1, 7, 100)  # Puntos para la interpolación

# Variar el parámetro lambda y realizar la interpolación
lambda_values = [0.01, 0.1, 1, 10]
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))

for lambda_val in lambda_values:
spline = make_smoothing_spline(x_data, y_data, smooth=lambda_val)
y_interp = spline(x_interp)
plt.plot(x_interp, y_interp, label=f'Lambda={lambda_val}')

plt.scatter(x_data, y_data, color='red', label='Datos Originales')
plt.xlabel('Período')
plt.ylabel('Tasa de Descuento')
plt.title('Interpolación con Smoothing Spline')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ejecuta el código y observa cómo cambia la interpolación variando el parámetro lambda. Comenta los resultados obtenidos al calibrar una curva de descuento. ¿Qué sucede cuando aumentas o disminuyes el valor de lambda?